

Impuesto a la Renta del Trabajo

Un impuesto por tramos dobla la restricción entre consumo y ocio. Con tipos marginales la frontera se quiebra; con tipos medios se rompe, y cruzar un umbral deja al trabajador estrictamente peor.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo se abre

No hay nada que instalar. Es una página web: se abre en Chrome, Safari, Edge o Firefox, en ordenador, tableta o teléfono. La primera vez necesitas conexión; después el navegador la conserva y funciona sin ella.

Arriba a la derecha hay dos parejas de botones. La primera X; la segunda pasa de **Oscuro** a **Claro**. Para proyectar en clase, el modo claro se ve mejor en un cañón; en pantalla, el oscuro cansa menos.

Se puede hacer zoom en cualquier gráfica. Rueda del ratón sobre la gráfica, o pellizco con dos dedos en el trackpad o la pantalla táctil. El zoom afecta sólo a la gráfica bajo el cursor, no a la página entera.

Los deslizadores tienen al lado una casilla con el número. Para un valor exacto, escríbelo en la casilla y pulsa **Intro**; el deslizador es para explorar, la casilla para precisar.

EL MODELO, EN UNA PÁGINA

Qué está eligiendo el trabajador

La dotación de tiempo está normalizada a **1**. El trabajador reparte esa unidad entre trabajo L y ocio $\ell = 1 - L$. Trabajando toda la dotación gana w ; trabajando la mitad, $w/2$. Además tiene una renta no laboral m_0 que cobra trabaje o no.

El consumo es lo que queda después del impuesto, dividido por el precio del bien: $c = (m_0 + w \cdot L - \text{impuesto}) / p_x$. El impuesto recae sobre la renta del trabajo $w \cdot L$, no sobre m_0 .

Que m_0 no tribute es una decisión del modelo, y conviene decirla en voz alta en clase: si tributase, la frontera se desplazaría entera y los umbrales caerían en otros sitios. Aquí los dos modos usan la misma base imponible, que es lo que permite compararlos.

Los tres tramos

Dos umbrales, s_0 y s_1 , definidos sobre la renta del trabajo, y tres tipos, t_0 , t_1 y t_2 . Lo interesante no son los números sino cómo se aplican, y eso lo decide el grupo **Cómo se aplica**.

MODOS	CÓMO SE CALCULA EL IMPUESTO
Tipos marginales	Cada tipo se aplica sólo a la parte de la renta que cae dentro de su tramo. Es el sistema real de casi todos los países. La renta neta es continua : la frontera se quiebra pero no se rompe, y ganar un peso más siempre deja algo más.
Tipos medios	El tramo en el que caes fija el tipo sobre toda tu renta. En cada umbral la renta neta da un salto hacia abajo. Ganar un peso más puede dejarte con bastante menos.

QUÉ HAY EN PANTALLA

Los dos paneles

PANEL	QUÉ MUESTRA
Consumo y ocio	La restricción entre consumo y ocio, con el mapa de utilidad de fondo, la curva de indiferencia por el óptimo y los umbrales marcados. Con el interruptor de eje puedes poner trabajo en la horizontal en vez de ocio: es el mismo dibujo del revés, pero para hablar de horas trabajadas se lee mejor.
Renta neta / Utilidad	El segundo panel muestra o la renta neta frente a la bruta —donde el salto de los tipos medios salta a la vista— o la utilidad recorrida a lo largo de la frontera.

Los números

LECTURA	CÓMO LEERLA
Consumo, Trabajo L^*, Ocio	La elección óptima.
$u(c^*, l^*)$	La utilidad que alcanza.
Renta bruta	$w \cdot L^*$, antes de impuestos.
Impuesto	Lo que paga.
Tipo medio	Impuesto dividido entre renta bruta.
Tipo marginal	Lo que se lleva el fisco del siguiente peso ganado. Es el número que gobierna la decisión de trabajar una hora más.
Tipo de óptimo	Tangencia, quiebre, borde del salto, no trabaja o trabaja todo.
Mayor salto	El escalón más grande de la frontera. Cero con tipos marginales.

EL EXPERIMENTO CENTRAL

Los mismos tramos, dos maneras de aplicarlos

Éste es el ejercicio que justifica el applet entero. Los números están comprobados: si no te salen, revisa que hayas puesto todos los deslizadores.

- 1 Elige **Cobb-Douglas** con $\alpha = 0,5$. Salario y renta: $w = 100$, $m_0 = 0$, $p_x = 1$.
- 2 Tramos: $t_0 = 0$, $s_0 = 40$, $t_1 = 0,2$, $s_1 = 70$, $t_2 = 0,8$. Los primeros 40 no tributan; entre 40 y 70 el tipo es del 20 %; por encima, del 80 %.
- 3 Ponlo en **Tipos marginales**.

$L^* = 0,45$ – trabaja el 45 % de su tiempo. Consumo 44, ocio 0,55, $u = 4,919$. Renta bruta 45, impuesto 1. El applet lo llama **tangencia**: es un óptimo interior corriente.

- 4 Cambia sólo el modo a **Tipos medios**. No toques nada más: mismos tramos, mismo salario, mismas preferencias.

$L^* = 0,40$ – trabaja menos. Consumo 40, ocio 0,60, $u = 4,899$, y el tipo de óptimo pasa a ser **borde del salto**. Se ha quedado clavado justo debajo del umbral.

- 5 Pon el segundo panel en **Renta neta** y mira el escalón en 40.

Con renta bruta 40 se queda 40; con 40,01 se queda 32,01. Un peso más de renta bruta cuesta **ocho** de renta neta.

- 6 Vuelve a **Tipos marginales** y sube t_1 a **0,4**.

Ahora $L^* = 0,40$ también, con $u = 4,899$, pero el tipo de óptimo es **quiebre**, no salto. También hay amontonamiento en el umbral, sólo que por una razón más suave.

Ésa es la distinción que hay que llevarse: los **quiebres** amontonan gente porque el salario neto cae de golpe, y los **saltos** la amontonan porque cruzar el umbral deja estrictamente peor. Lo primero es un coste de eficiencia; lo segundo es, sencillamente, un error de diseño.

MÁS COSAS QUE PROBAR

Tres variaciones

- 1 **Subir la renta no laboral.** Con los tramos de antes en modo marginal, sube m_0 de 0 a 20. El trabajador se hace más rico sin trabajar más.

L^* baja: con el ocio como bien normal, la renta extra se gasta en parte en no trabajar.

- 2 **Un tipo confiscatorio.** Sube t_2 hasta 0,95 y baja s_1 a 45.

Casi nadie cruza el segundo umbral: la frontera queda casi horizontal a partir de ahí y trabajar más apenas paga.

- 3 **Preferencias cuasilineales.** Elige **Cuasilineal** y compara los dos modos otra vez. En la casilla personalizada, x es el consumo e y el ocio.

El efecto renta desaparece del bien lineal, así que el amontonamiento se ve más limpio.

Las capas

CAPA	QUÉ DIBUJA
Mapa de utilidad	El fondo de color.
Curvas de fondo	Curvas de indiferencia a niveles regulares.
Conjunto factible	Lo alcanzable bajo la frontera.
Curva por el óptimo	La curva de indiferencia de la solución.
Óptimo	El punto elegido.
Umbrales	Las líneas verticales en s_0/w y s_1/w . Encendidas es como se ve que el óptimo cae justo encima.
Retícula	La cuadrícula.

ESCRIBIR TU PROPIA FUNCIÓN

La sintaxis admitida

En la casilla de utilidad personalizada, **x es el consumo** e **y es el ocio**. Es la convención que más confunde del applet, así que conviene decirla dos veces.

CONTROL	QUÉ HACE
<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code> <code>^</code>	Suma, resta, producto, cociente y potencia. <code>x^0.5</code> es la raíz de x.
<code>()</code>	Paréntesis. <code>(x+y)^2</code> no es lo mismo que <code>x+y^2</code> .
<code>sqrt</code> <code>ln</code> <code>log</code> <code>exp</code> <code>abs</code>	Raíz, logaritmo natural, logaritmo decimal, exponencial y valor absoluto.
<code>min</code> <code>max</code>	Con dos argumentos: <code>min(x,y)</code> son complementarios perfectos.
<code>sin</code> <code>cos</code>	Trigonómicas, en radianes. Rara vez útiles aquí, pero están.
<code>e</code> <code>pi</code>	Las dos constantes. <code>e</code> es 2,718..., <code>pi</code> es 3,1416...
<code>2x</code> , <code>3xy</code>	El producto implícito funciona: <code>2x</code> se lee como <code>2*x</code> .

Ejemplos que funcionan

EXPRESIÓN	QUÉ PREFERENCIAS DESCRIBE
$x^{0.5}y^{0.5}$	Consumo y ocio con el mismo peso.
$x^{0.7}y^{0.3}$	Alguien a quien le importa más consumir: trabaja más.
$x+2\ln(y)$	Cuasilineal en el consumo. El ocio óptimo no depende de m_0 .
$2\ln(x)+y$	Cuasilineal en el ocio, el caso contrario.
$\min(x, 3y)$	Complementarios: un vértice que interactúa con los del impuesto.

Si escribes algo que no se entiende, aparece «*No entiendo esa expresión*» y la gráfica se queda como estaba. Las causas habituales son un paréntesis sin cerrar, una coma decimal en vez de un punto (0,5 en vez de 0.5) o una variable que no sea x ni y.

SI ALGO NO SALE

Problemas frecuentes

SÍNTOMA	QUÉ HACER
El óptimo sale en «No trabaja»	Con m_0 alto o w bajo puede ser lo correcto. Sube el salario o baja la renta no laboral.
Los umbrales no aparecen	Están fuera del rango: hace falta $0 < s/w < 1$, es decir umbrales por debajo de lo que se gana trabajando toda la dotación. Baja s_0 y s_1 o sube w .
No veo ninguna diferencia entre los dos modos	Con $t_0 = t_1 = t_2$ los dos coinciden por construcción. Separa los tipos.
«Mayor salto» sale cero	Estás en tipos marginales, donde la renta neta es continua por definición. Es la respuesta correcta.
El dibujo se ve al revés de lo que espero	Comprueba el eje: Ocio y Trabajo dan la imagen especular. Los libros usan ocio; hablando de horas suele ser más claro trabajo.

Abre el applet: [Impuesto a la Renta del Trabajo](#). Todo funciona en el navegador; una vez cargado, también sin conexión.

← [Volver al menú](#)